דף עבודה — פרק 6: חילוק ארוך ושארית

ארבעת הצעדים החוזרים, אפס במנה ופירוש השארית בבעיות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

החילוק הארוך מתקדם משמאל לימין ובכל סיבוב חוזרים אותם ארבעה צעדים: מחלקים, כופלים, מחסרים, ומורידים את הספרה הבאה. השארית תמיד קטנה מהמחלק — אם קיבלתם שארית שאינה קטנה ממנו, ספרת המנה שבחרתם קטנה מדי. על כל ספרה שמורידים נרשמת בדיוק ספרה אחת במנה, גם כשהיא אפס: 618 ÷ 6 = 103. את התוצאה בודקים בכפל הפוך — מנה כפול מחלק ועוד השארית, למשל 7 × 22 + 4 = 158. בבעיות מהחיים צריך גם להחליט מה עושים עם השארית: לפעמים מעגלים למעלה, לפעמים מתעלמים ממנה ולפעמים היא עצמה התשובה.

שאלה 1 — חימום בחילוק קל

חשבו:

א. 84 ÷ 4 ← _____

ב. 96 ÷ 8 ← _____

שאלה 2 — חילוק תלת-ספרתי שנסגר קל

עברו על ארבעת הצעדים בכל סיבוב:

א. 675 ÷ 5 ← _____

ב. 486 ÷ 6 ← _____

שאלה 3 — מנה ושארית קל

כתבו לכל תרגיל את המנה ואת השארית, ובדקו שהשארית קטנה מהמחלק:

א. 47 ÷ 5 ← _____

ב. 59 ÷ 8 ← _____

שאלה 4 — אל תשכחו את האפס במנה קל

על כל ספרה שמורידים נרשמת ספרה אחת במנה — גם אם היא אפס:

א. 618 ÷ 6 ← _____

ב. 728 ÷ 7 ← _____

שאלה 5 — בדיקה בכפל הפוך קל

חשבו וכתבו לכל סעיף גם את תרגיל הבדיקה:

א. 465 ÷ 5 ← _____

ב. 252 ÷ 4 ← _____

שאלה 6 — חילוק עם שארית בינוני

כתבו מנה ושארית, ובדקו בעזרת מנה כפול מחלק ועוד השארית:

א. 247 ÷ 6 ← _____

ב. 523 ÷ 7 ← _____

שאלה 7 — חילוק ארבע-ספרתי בינוני

חשבו בחילוק ארוך:

א. 4 ÷ 1284 ⟵ _____

ב. 5 ÷ 2565 ⟵ _____

שאלה 8 — אפס באמצע המנה בינוני

שימו לב איפה בדיוק נכנס האפס:

א. 4 ÷ 4020 ⟵ _____

ב. 3 ÷ 3045 ⟵ _____

שאלה 9 — כמה אוטובוסים צריך? בינוני

לטיול נוסעים 140 ילדים, ובכל אוטובוס 30 מקומות.

א. מהי המנה ומהי השארית בחילוק?

ב. כמה אוטובוסים צריך להזמין כדי שכולם ייסעו?

ג. כמה מקומות יישארו ריקים?

שאלה 10 — בעיה בשני שלבים בינוני

בית ספר קנה 7 ארגזים של עפרונות, ובכל ארגז 36 עפרונות. את כל העפרונות חילקו שווה בשווה ל-6 כיתות.

א. כמה עפרונות נקנו בסך הכול?

ב. כמה עפרונות קיבלה כל כיתה?

שאלה 11 — מצאו את שתי הטעויות מאתגר

לפניכם שני חישובים של תלמידים. מצאו בכל אחד את הטעות, הסבירו אותה וחשבו נכון.

א. תלמיד חישב 856 ÷ 8 וקיבל 17

ב. תלמידה חישבה 95 ÷ 7 וקיבלה מנה 12 ושארית 11

שאלה 12 — המדפים והעטים מאתגר

בחנות 4 מדפים, ובכל מדף 25 קופסאות. בכל קופסה 12 עטים.

א. כמה עטים יש בחנות?

ב. את כל העטים מחלקים שווה בשווה ל-8 כיתות. כמה עטים תקבל כל כיתה?

שאלה 13 — אתגר: השקיות במפעל מאתגר

מפעל ארז 1000 ממתקים בשקיות, ובכל שקית 24 ממתקים.

א. כמה שקיות מלאות יצאו וכמה ממתקים נשארו?

ב. כמה ממתקים חסרים כדי למלא שקית נוספת?

ג. בדקו את החילוק בכפל הפוך.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: חילוק ארוך ושארית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 21 = 4 ÷ 84; בדיקה 84 = 4 × 21 ב. 12 = 8 ÷ 96; בדיקה 96 = 8 × 12

שאלה 2. א. 135 = 5 ÷ 675 — 1 = 5 ÷ 6 נשאר 1 ומורידים 7; 3 = 5 ÷ 17 נשאר 2 ומורידים 5; 5 = 5 ÷ 25 ב. 81 = 6 ÷ 486; בדיקה 486 = 6 × 81

שאלה 3. א. מנה 9 ושארית 2 — 47 = 2 + 5 × 9 ב. מנה 7 ושארית 3 — 59 = 3 + 8 × 7. בשני הסעיפים השארית קטנה מהמחלק

שאלה 4. א. 103 = 6 ÷ 618 — אחרי הצעד הראשון נשאר 1 שאינו מתחלק ב-6 ולכן רושמים 0 במנה ב. 104 = 7 ÷ 728 — את 2 אי אפשר לחלק ב-7 ולכן רושמים 0 במנה

שאלה 5. א. 93 = 5 ÷ 465; בדיקה 465 = 5 × 93 ב. 63 = 4 ÷ 252; בדיקה 252 = 4 × 63

שאלה 6. א. מנה 41 ושארית 1; בדיקה 247 = 1 + 6 × 41 ב. מנה 74 ושארית 5; בדיקה 523 = 5 + 7 × 74

שאלה 7. א. 321 = 4 ÷ 1284; בדיקה 1284 = 4 × 321 ב. 513 = 5 ÷ 2565; בדיקה 2565 = 5 × 513

שאלה 8. א. 1005 = 4 ÷ 4020 — האפסים נכנסים בטור המאות ובטור העשרות; בדיקה 4020 = 4 × 1005
ב. 1015 = 3 ÷ 3045; בדיקה 3045 = 3 × 1015

שאלה 9. א. 4 = 30 ÷ 140 ושארית 20 — כלומר 140 = 20 + 30 × 4 ב. ארבעה אוטובוסים ישאירו 20 ילדים מאחור, ולכן מזמינים 5 אוטובוסים ג. 150 = 30 × 5 מקומות ולכן 10 = 140 - 150 מקומות ריקים

שאלה 10. א. 252 = 36 × 7 עפרונות ב. 42 = 6 ÷ 252 עפרונות לכל כיתה; בדיקה 252 = 6 × 42

שאלה 11. א. התלמיד דילג על האפס במנה: אחרי 1 = 8 ÷ 8 נשאר 0 ומורידים 5 — את 5 אי אפשר לחלק ב-8 ולכן רושמים 0 ומורידים 6. 7 = 8 ÷ 56 והמנה היא 107 = 8 ÷ 856; בדיקה 856 = 8 × 107 ב. השארית 11 גדולה מהמחלק 7 — סימן שהמנה קטנה מדי. נכון: 13 = 7 ÷ 95 ושארית 4; בדיקה 95 = 4 + 7 × 13

שאלה 12. א. 100 = 25 × 4 קופסאות ולכן 1200 = 12 × 100 עטים ב. 150 = 8 ÷ 1200 עטים לכל כיתה; בדיקה 1200 = 8 × 150

שאלה 13. א. 1000 ÷ 24 = 41 ושארית 16 — יצאו 41 שקיות מלאות ונשארו 16 ממתקים ב. 24 - 16 = 8 ממתקים חסרים ג. בדיקה 41 × 24 + 16 = 1000

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא